**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Факультет ФТИИ**

**Дисциплина:**

**«Сетевые технологии»**

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

« Работа с адресами IP сетей»

**Выполнил:**

**Сидельникова Дарья** , студент группы J3211

Санкт-Петербург

2025

Цель: Получить практические навыки по работе с пространством IP-адресов, масками и управлению адресацией в IP сетях.

ИСУ: 476010 - четный => вариант 2,4

Вариант 2

Исходные данные:

- Выданная сеть: 10.12.12.15 /23 (255.255.254.0)
- Требуется: разделить сеть на 5 подсетей с количеством узлов

25, 16, 240, 117, 1

Сеть с наибольшим количеством хостов выделяется первой.

| Сеть | Требуемое число хостов | Выбранная маска | Кол-во адресов | Диапазон хостов | Широковещательный адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| **LAN3** | 240 | /24 (255.255.255.0) | 256 | 10.12.12.1 – 10.12.12.254 | 10.12.12.255 |
| **LAN4** | 117 | /25 (255.255.255.128) | 128 | 10.12.13.1 – 10.12.13.126 | 10.12.13.127 |
| **LAN1** | 25 | /27 (255.255.255.224) | 32 | 10.12.13.129 – 10.12.13.158 | 10.12.13.159 |
| **LAN2** | 16 | /28 (255.255.255.240) | 16 | 10.12.13.161 – 10.12.13.174 | 10.12.13.175 |
| **LAN5** | 1 | /30 (255.255.255.252) | 4 | 10.12.13.177 – 10.12.13.178 | 10.12.13.179 |

Проверка:

ipcalc 10.12.12.0/24

```
sid@c7-1:~$ ipcalc 10.12.12.0/24
Address:   10.12.12.0           00001010.00001100.00001100. 00000000
Netmask:   255.255.255.0 = 24   11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard:  0.0.0.255            00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:   10.12.12.0/24        00001010.00001100.00001100. 00000000
HostMin:   10.12.12.1           00001010.00001100.00001100. 00000001
HostMax:   10.12.12.254         00001010.00001100.00001100. 11111110
Broadcast: 10.12.12.255         00001010.00001100.00001100. 11111111
Hosts/Net: 254                   Class A, Private Internet
```

ipcalc 10.12.12.0/25

```
sid@c7-1:~$ ipcalc 10.12.12.0/25
Address:   10.12.12.0           00001010.00001100.00001100.0 0000000
Netmask:   255.255.255.128 = 25 11111111.11111111.11111111.1 0000000
Wildcard:  0.0.0.127            00000000.00000000.00000000.0 1111111
=>
Network:   10.12.12.0/25        00001010.00001100.00001100.0 0000000
HostMin:   10.12.12.1           00001010.00001100.00001100.0 0000001
HostMax:   10.12.12.126         00001010.00001100.00001100.0 1111110
Broadcast: 10.12.12.127         00001010.00001100.00001100.0 1111111
Hosts/Net: 126                   Class A, Private Internet
```

Все результаты соответствуют ручным расчётам

Вариант 4

Дано:

Адрес: 120.13.120.120 /27

Количество компьютеров: 5, 2, 2, 1, 1

| Сеть | Требуемое число хостов | Маска | Кол-во адресов | Диапазон хостов | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN1 | 5 | /29 (255.255.255.248) | 8 | 120.13.120.97–120.13.120.102 | 120.13.120.103 |
| LAN2 | 2 | /30 (255.255.255.252) | 4 | 120.13.120.125–120.13.120.126 | 120.13.120.127 |
| LAN3 | 2 | /30 | 4 | 120.13.120.129–120.13.120.130 | 120.13.120.131 |
| LAN4 | 1 | /30 | 4 | 120.13.120.133–120.13.120.134 | 120.13.120.135 |
| LAN5 | 1 | /30 | 4 | 120.13.120.137–120.13.120.138 | 120.13.120.139 |

Проверка:

ipcalc 120.13.120.96/29

```
sid@c7-1:~$ ipcalc 120.13.120.96/29
Address:   120.13.120.96        01111000.00001101.01111000.01100 000
Netmask:   255.255.255.248 = 29 11111111.11111111.11111111.11111 000
Wildcard:  0.0.0.7              00000000.00000000.00000000.00000 111
=>
Network:   120.13.120.96/29     01111000.00001101.01111000.01100 000
HostMin:   120.13.120.97        01111000.00001101.01111000.01100 001
HostMax:   120.13.120.102       01111000.00001101.01111000.01100 110
Broadcast: 120.13.120.103       01111000.00001101.01111000.01100 111
Hosts/Net: 6                     Class A
```

ipcalc 120.13.120.124/30

```
sid@c7-1:~$ ipcalc 120.13.120.124/30
Address:   120.13.120.124       01111000.00001101.01111000.011111 00
Netmask:   255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard:  0.0.0.3              00000000.00000000.00000000.000000 11
=>
Network:   120.13.120.124/30    01111000.00001101.01111000.011111 00
HostMin:   120.13.120.125       01111000.00001101.01111000.011111 01
HostMax:   120.13.120.126       01111000.00001101.01111000.011111 10
Broadcast: 120.13.120.127       01111000.00001101.01111000.011111 11
Hosts/Net: 2                     Class A
```

ipcalc 120.13.120.120/27

```
sid@c7-1:~$ ipcalc 120.13.120.120/27
Address:   120.13.120.120       01111000.00001101.01111000.011 11000
Netmask:   255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000
Wildcard:  0.0.0.31             00000000.00000000.00000000.000 11111
=>
Network:   120.13.120.96/27     01111000.00001101.01111000.011 00000
HostMin:   120.13.120.97        01111000.00001101.01111000.011 00001
HostMax:   120.13.120.126       01111000.00001101.01111000.011 11110
Broadcast: 120.13.120.127       01111000.00001101.01111000.011 11111
Hosts/Net: 30                    Class A
```

**Используемый промпт и модель**

Модель: DeepSeek (DeepThink)

Промпт:

«рассчитай диапазоны IP-адресов и маски подсетей для практической работы 3 (варианты 2 и 4) на основе таблицы из методички. Приведи таблицу с адресами, масками и допустимыми диапазонами.»

**Вариант: 2**

| Сеть | IP-сети, маска | Количество IP адресов в IP-сети | Начальный и конечный адре |
|---|---|---|---|
| Сеть 1 | 10.12.13.128/27 | 32 | 10.12.13.129 - 10.12.13.158 |
| Сеть 2 | 10.12.13.160/27 | 32 | 10.12.13.161 - 10.12.13.190 |
| Сеть 3 | 10.12.12.0/24 | 256 | 10.12.12.1 - 10.12.12.254 |
| Сеть 4 | 10.12.13.0/25 | 128 | 10.12.13.1 - 10.12.13.126 |
| Сеть 5 | 10.12.13.192/30 | 4 | 10.12.13.193 - 10.12.13.194 |

**Вариант: 4**

| Сеть | IP-сети, маска | Количество IP адресов в IP-сети | Начальный и конечный адр |
|---|---|---|---|
| Сеть 1 | 120.13.120.96/29 | 8 | 120.13.120.97 - 120.13.120.10 |
| Сеть 2 | 120.13.120.104/30 | 4 | 120.13.120.105 - 120.13.120.1 |
| Сеть 3 | 120.13.120.108/30 | 4 | 120.13.120.109 - 120.13.120.11 |
| Сеть 4 | 120.13.120.112/30 | 4 | 120.13.120.113 - 120.13.120.11 |
| Сеть 5 | 120.13.120.116/30 | 4 | 120.13.120.117 - 120.13.120.11 |

**Термины:**

IP-адрес - уникальный 32-битный идентификатор узла в сети IPv4.

Маска (netmask) определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к хосту.

IP-сеть - совокупность хостов с одинаковой сетевой частью IP-адреса.

Broadcast - специальный адрес для отправки пакетов всем хостам в сети.

Границы сети определяются по маске: адрес сети имеет нули в хостовой части, broadcast — единицы.

**Вывод**

В ходе выполнения практической работы были:

- Освоены принципы деления IP-сетей на подсети;

- Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с нужным числом узлов;
- Проверены расчёты в Linux с помощью ipcalc;
- Подтверждена корректность вычислений и понимание принципов работы IPv4-адресации в Linux и GPT